随机过程

马啸

中山大学计算机学院

2022 年秋

1. 事件概率的界
2. 随机变量尾部概率界
3. 事件序列概率极限
4. 随机变量的极限
5. 大数定律
6. 中心极限定理
7. 问题讲解
8. 课后作业

事件概率的界

1. 若 $A \subseteq B$，则 $P(A) \leq P(B)$.

$$P(A \cup B) \geq \max\{P(A), P(B)\}.$$

$$P(A \cap B) \leq \min\{P(A), P(B)\}.$$

事件概率的界

2. 并集限：$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$.

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) \leq \sum_i P(A_i).$$

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) \leq \min\left\{1, \sum_i P(A_i)\right\}.$$

事件概率的界

3. Bonferroui's 不等式：

由 $P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) =$ “单” $-$ “双” $+$ “三” $-$…… 得出。

随机变量尾部概率界

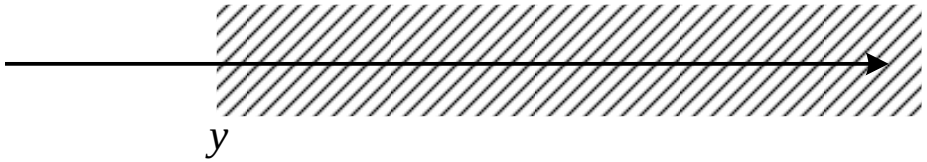
1. Markov 不等式：线性递减至 0

设非负随机变量 X 的期望 $\mathbf{E}[X]$ 的值有限，则

$$P\{X \geqslant y\} \leqslant \frac{\mathbf{E}[X]}{y}$$

证明：

$$\begin{aligned}\mathbf{E}[X] &= \int_0^{+\infty} x dF_X \geqslant \int_y^{+\infty} x dF_X \\ &\geqslant y \int_y^{+\infty} dF_X = yP\{X \geqslant y\}.\end{aligned}$$



随机变量尾部概率界

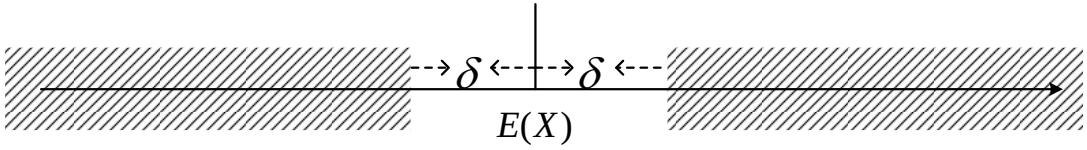
2. Chebyshev 不等式：平方递减至 0

$$P\{|X-\mathbf{E}[X]|\geqslant\delta\}\leqslant\frac{\sigma_X^2}{\delta^2}$$

其中 σ_X^2 表示 X 的方差。

证明:对 $(X-\mathbf{E}[X])^2$ 应用 Markov 不等式，

$$\begin{aligned}&P\{|X-\mathbf{E}[X]|\geqslant\delta\}\\=\;&P\{|X-\mathbf{E}[X]|^2\geqslant\delta^2\}\\\leqslant\;&\frac{\mathbf{E}[X-\mathbf{E}[X]]^2}{\delta^2}=\frac{\sigma_X^2}{\delta^2}\end{aligned}$$



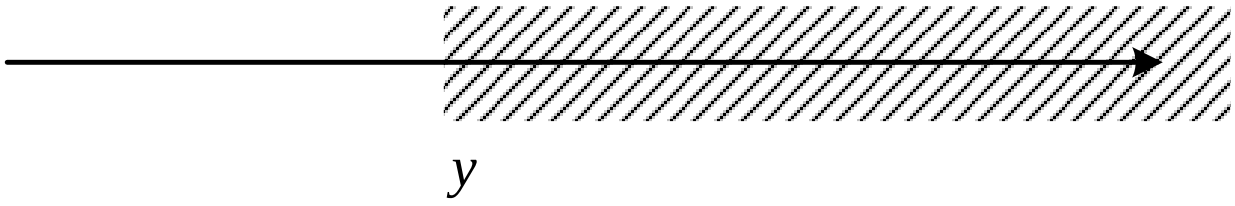
随机变量尾部概率界

3. Chernoff 界：指数递减至 0

$$P\{X \geqslant y\} \leqslant \mathbf{E}[e^{sX}]e^{-sy} \quad \text{对所有 } s \geqslant 0$$

证明：对 e^{sX} 应用 Markov 不等式，

$$P\{X \geqslant y\} = P\{e^{sX} \geqslant e^{sy}\} \leqslant \frac{\mathbf{E}[e^{sX}]}{e^{sy}}, \quad s \geqslant 0.$$



类似地，$P\{X \leqslant y\} \leqslant \mathbf{E}[e^{sX}]e^{-sy}$ 对所有 $s \leqslant 0$。

思考题：如何给出 $P\{X \geqslant x, Y \leqslant y\}$ 的一个指数型上界？

事件序列概率极限

1. $P\left\{\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right\} = \lim_{m\to\infty} P\left\{\bigcup_{n=1}^{m} A_n\right\}$.

2. $P\left\{\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right\} = \lim_{n\to\infty} P\{A_n\}$, for $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \ldots$

3. $P\left\{\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right\} = \lim_{n\to\infty} P\{A_n\}$, for $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \ldots$

随机变量的极限

Recall that the four types of convergence of random variables.

Definition 1

A sequence $X_1, X_2, \ldots$ of random variables is said to **converge in distribution** to a random variable X if

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x), \tag{1}$$

for each $x \in \mathbb{R}$ at which F is continuous. Here F_n and F are the cumulative distribution functions of random variables X_n and X correspondingly.

Definition 2

A sequence X_n of random variables **converges in probability** towards X if for all $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n\to\infty} \Pr\{|X_n - X| > \varepsilon\} = 0. \tag{2}$$

随机变量的极限

Definition 3

To say that the sequence X_n converges almost surely or almost everywhere or **with probability 1** or strongly towards X means that

$$\Pr\{\lim_{n\to\infty} X_n = X\} = 1. \tag{3}$$

Definition 4

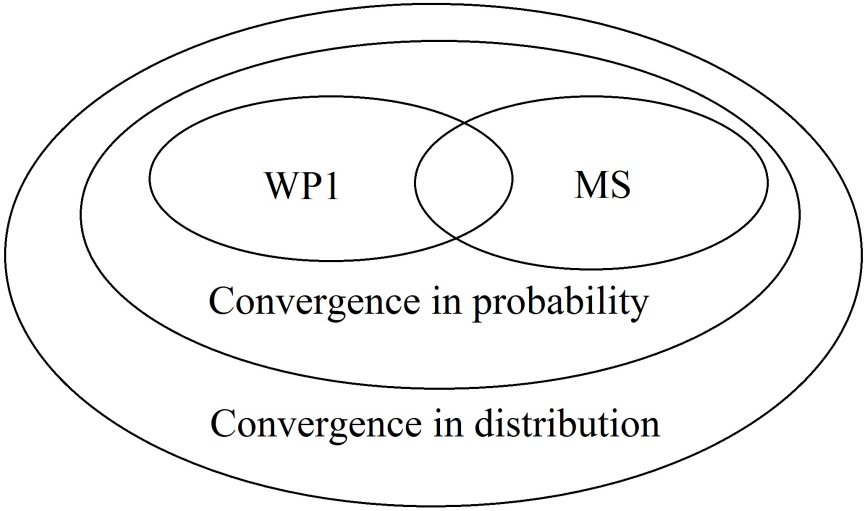
A sequence $X_1, X_2, \ldots$ of random variables is said to **converge in mean square** to X if

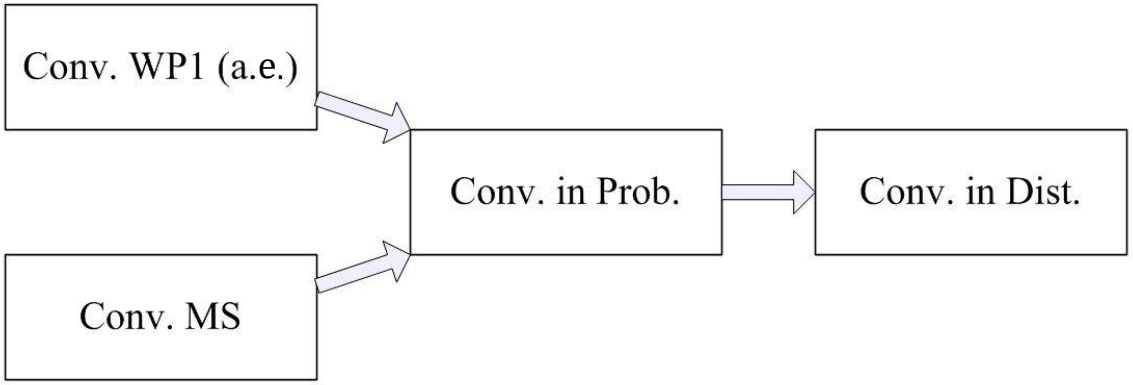
$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}[(X_n - X)^2] = 0, \tag{4}$$

where the operator E denotes the expected value.

随机变量的极限

The relationship between these forms of convergence can be shown as





随机变量的极限

Example 2: convergence in probability but not WP1

For each $n \geqslant 1$, there exists a unique (k, i) such that

$$n = 2^k + i, i \leqslant 2^k - 1.$$

Consider a series r.v.s $\{X_n; n \geqslant 1\}$ on the sample space $\Omega = [0, 1]$, X_n is the indicator variable of the interval $[\frac{i}{2^k}, \frac{i+1}{2^k}]$.

Obviously, each sample path $\{X_n(\omega)\}$ for $\omega \in [0, 1]$ is not convergent. Therefore $\{X_n; n \geqslant 1\}$ does NOT converge WP1.
However, for each $n \geqslant 1$, and $\varepsilon < 1$,

$$\Pr\{|X_n - 0| > \varepsilon\} = \frac{1}{2^k} < \frac{2}{n}.$$

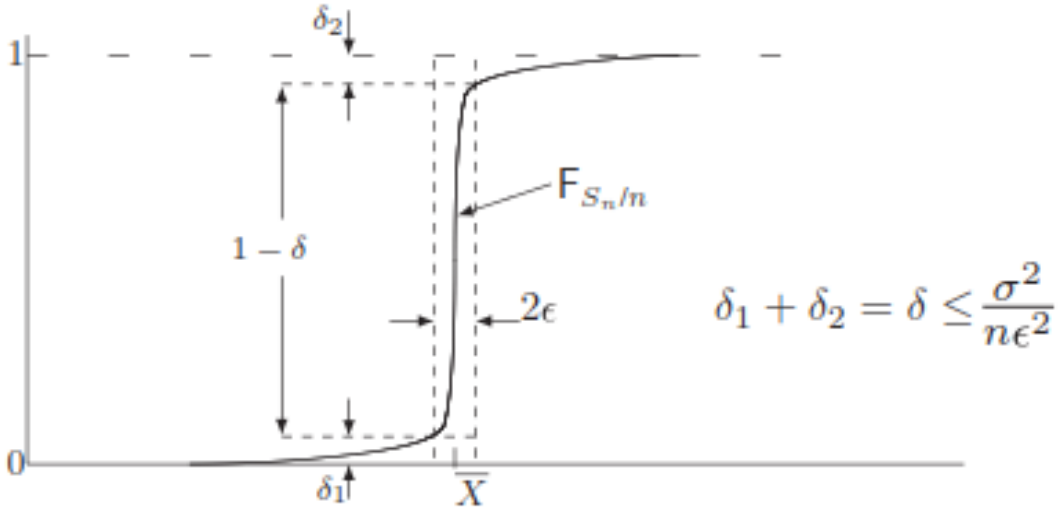
Thus, $\lim_{n\to\infty} \Pr\{|X_n - 0| > \varepsilon\} = 0$, i.e., $\{X_n(\omega)\}$ converges in probability.

大数定律

设 $X_1, X_2, ..., X_n, ...$ 是独立同分布 (i.i.d.) 的，且具有数学期望 $\mathbf{E}[X]$ 和方差 σ^2，则序列 $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$ 满足 (Chebyshev 不等式)：

$$P\{|S_n/n - \mathbf{E}[X]| \geqslant \varepsilon\} \leqslant \sigma^2/n\varepsilon^2$$

1. 统计平均在概率意义上趋于集合平均，即 $S_n/n \xrightarrow{P} \mathbf{E}[X]$;
2. 随着 n 的增大，S_n/n 的分布函数趋于一个阶跃函数，阶跃点在 $\mathbf{E}[X]$。



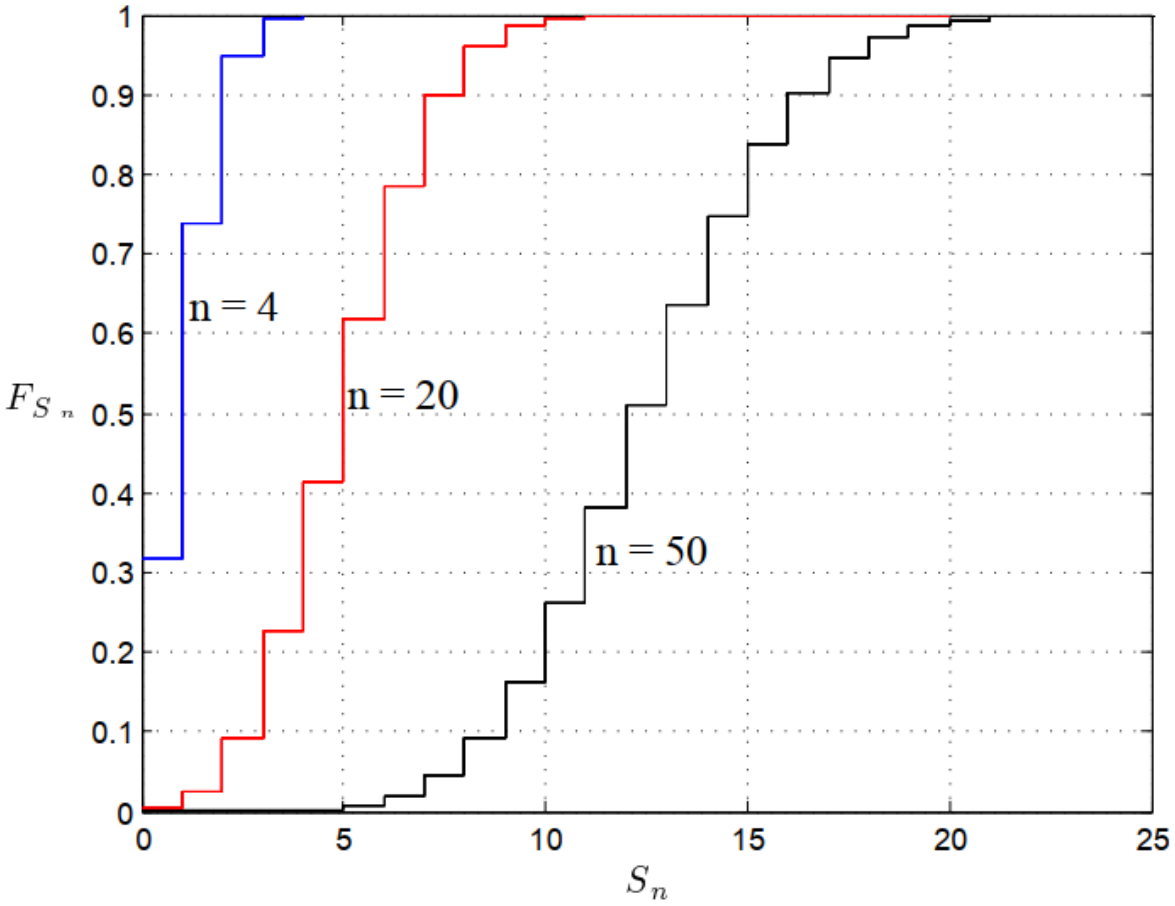
中心极限定理

设 $X_1, X_2, ..., X_n$ 是独立同分布（i.i.d.）的随机变量，具有数学期望 $\mathbf{E}[X]$ 和方差 σ^2，则序列 $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$ 满足：

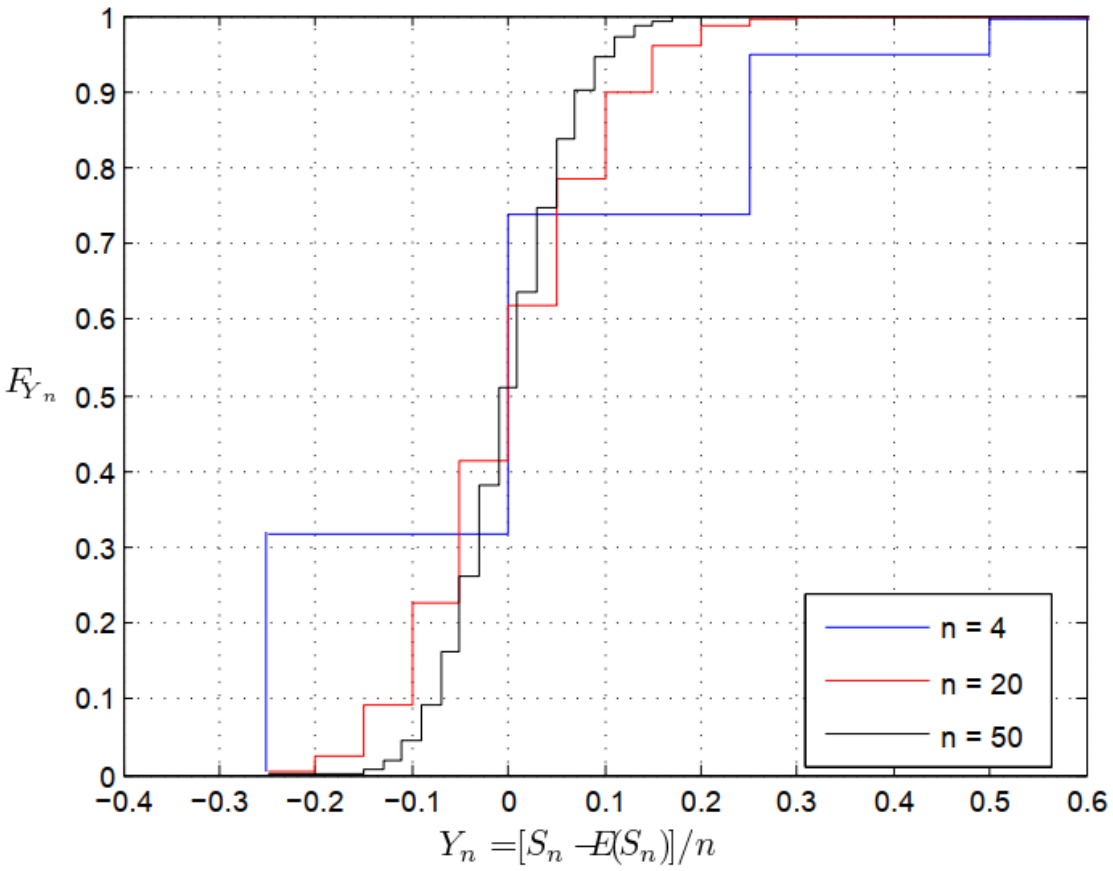
$$\lim_{n\to\infty} P\{\frac{S_n - n\mathbf{E}[X]}{\sqrt{n}\sigma} \leqslant y\} = \int_{-\infty}^{y} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

用语言描述即，$\frac{S_n - n\mathbf{E}[X]}{\sqrt{n}\sigma}$ 的分布函数趋于正态分布函数（注意，前者可能没有密度函数）。

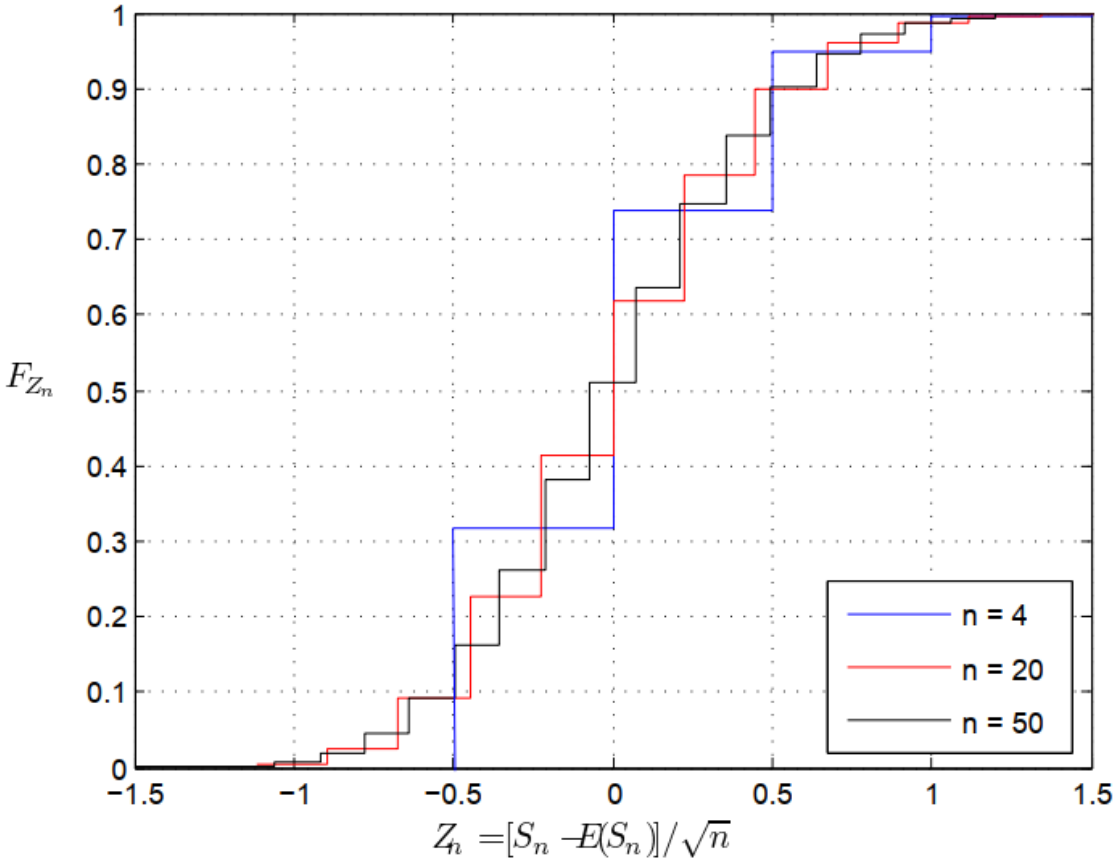
简单事实



简单事实


1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
F_{Y_n}
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
$Y_n = [S_n - E(S_n)]/n$
n = 4
n = 20
n = 50

简单事实


1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
F_{Z_n}
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
$Z_n = [S_n - E(S_n)]/\sqrt{n}$
n = 4
n = 20
n = 50

问题讲解

1. 连续地抛掷一枚均匀的硬币。

(1) 求抛掷的前四次是下列情况的概率：

◇ H,H,H,H.

◇ T,H,H,H.

(2) 求模式 T,H,H,H 出现在模式 H,H,H,H 之前的概率。

问题讲解

2. 投掷 10 枚标准的六面体骰子，假定投掷每枚骰子是独立的。它们的点数之和能被 6 整除的概率是多少？

问题讲解

3. 老师在三个信封中分别装入三道数学测试题，一道是线性代数的，而另两道是随机过程的。为方便起见，学生甲随机选定一个信封，不妨记作 A。然后，助教打开剩下两个信封中的一个，记作 B。拆开后发现其中是随机过程的试题。此时助教问同学甲：要不要选做另一个信封（不妨记作 C）的题目？

问题讲解

4. 老师准备从五个学生 A、B、C、D、E 中选三个代表班级参加随机过程课程竞赛。

- A 被选中的概率是多少？
- 老师公布了其中一个参赛同学：E。此时 A 被选中的概率是多少？
- 在老师未公布之前，A 向助教打听自己有无入选。助教按照纪律要求不能告知 A 是否入选，但告知 E 入选了。此时，A 入选的概率是多少？

问题讲解

5. 随机变量 X，分布函数为 $F_X(x)$。求以下随机变量的分布函数。
(1) 分布函数为 $F_X(x)$ 的 n 个独立同分布随机变量中的最大值。
(2) 分布函数为 $F_X(x)$ 的 n 个独立同分布随机变量中的最小值。
(3) 以上 (1) 和 (2) 中定义的随机变量之差。假设 X 的密度函数为 $f_X(x)$。

第三问需要讲解

问题讲解

6. 有 n 张优惠券，买 1 件商品可以随机选择 1 张。问：平均需要购买多少商品才能集齐。

问题讲解

7. 有三个文件柜，一个文件有可能放在某个文件柜里。设快速翻阅一个文件柜，发现该文件的概率为 α。现翻阅文件柜 A 后，未发现。问文件在 A 中的概率。

问题讲解

8. 非负随机变量的数学期望的几何意义：

(1) $X \geq 0$，$\mathbf{E}X$;

(2) $Y = X^2$，$\mathbf{E}Y$;

(3) $X \geq 0, Y = \min(1, X)$，说明 $\mathbf{E}Y = P(X \geq U)$, 其中 U 是独立于 X, 取值于 $[0, 1]$ 区间的均匀随机变量;

(4) 非负整数变量 X，$\mathbf{E}X = \sum_{i=1}^{\infty} P(X \geq i)$。

问题讲解

9. 考虑一个正整数随机变量 Y，其累积分布函数

$F_Y(y) = 1 - \frac{2}{(y+1)(y+2)}$，求：

(1) Y 的质量分布函数；

(2) $\mathbf{E}\,Y$；

(3) 设 X 是正整数随机变量，且 $P_{X|Y}(x|y) = \frac{1}{y}$，$1 \le x \le y$，求

(a) $\mathbf{E}(X|\,Y = y)$；

(b) X 的概率质量函数 $P_X(x)$，$\mathbf{E}X$；

问题讲解

10. 设 X_1，X_2，...，X_n，... 是独立同分布 (i.i.d.) 连续随机变量，密度函数是 $f_X(x)$。对于 $n \geq 2$，若 $X_n > X_i$ 对于所有 $i < n$ 成立，称 X_n 是记录。求：

(1) X_2 是记录的概率；

(2) X_n 是记录的概率；

(3) 前 m 次试验中平均多少次记录；

(4) N_1 是第一次记录产生的时刻，问 $P\{N_1 > n\}$，$n \geq 2$。

(5) 证明 $\mathbf{E}N_1 = \infty$。

问题讲解

11. 设 X_1，X_2，...，X_n，... 是独立同分布 (i.i.d.) 连续随机变量，设 $m > 0$ 是整数，$P_X(+1) = P_X(-1) = 1/2$。定义 $S_n = \left(\sum_{i \le n} X_i\right) \bmod m$。求 i 在序列 S_1，S_2，...，S_n 中是最晚出现的概率。

问题讲解

12. 用均匀硬币序列产生一个二元变量 X，使得 $P_X(1) = \frac{1}{\sqrt{e}}$，$P_X(0) = 1 - \frac{1}{\sqrt{e}}$。

问题讲解

13. 测试 $f(x)g(x) = h(x)$。

14. $AB = C$，二元矩阵。

问题讲解

15. 一个函数 $F:\{0,1,...,n-1\}\to\{0,1,...,m-1\}$ 满足 $F((x+y) \bmod n)=(F(x)+F(y)) \bmod m$。该函数可以查表计算，即 $F(x)$，$0\le x\le n-1$ 是已知的，但被随机修改了，设错的位置占比 1/5。设计一种算法, 可靠计算 $F(x)$，$0\le z\le n-1$。

作业要求

作业提交方式：通过“课堂派”平台提交（手写拍照、电子文档均可）。

作业提交截止时间：每周一上午 9:00 前。

请同学们注册并加入课程（微信扫码）

输入加课码直达

加课码: 3QE4VF

QQ 群